République du Sénégal
Un Peuple – Un But – Une Foi
Ministère de l'Éducation nationale
IA de Dakar · IEF de Dakar-Plateau
CEM John Fitzgerald Kennedy

Année scolaire 2026-2027
Cellule de mathématiques
Niveau : **3e**
Prénom et nom : ……
Classe : ……

SÉRIE D'EXERCICES

Théorème de Thalès

Exercice 1 : Pour chacun des énoncés suivants, une seule des réponses proposées est juste. Recopie le numéro de l'énoncé suivi de la lettre de la bonne réponse.

N°	Énoncés	Réponse A	Réponse B	Réponse C
1	Si $(MN) \parallel (BC)$ avec $M \in [AB]$ et $N \in [AC]$, alors	$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$	$\frac{AM}{AB} = \frac{AC}{AN}$	$\frac{AM}{MB} = \frac{BC}{MN}$
2	$M \in [AB]$, $N \in [AC]$, $\frac{AM}{AB} = 0{,}6$ et $\frac{AN}{AC} = \frac{3}{5}$: les droites (MN) et (BC) sont	parallèles	non parallèles	perpendiculaires
3	$\frac{2}{3} = \frac{AF}{6}$ donne $AF =$	4	9	3
4	La réciproque du théorème de Thalès sert à démontrer	qu'un triangle est rectangle	que deux droites sont parallèles	qu'un point est un milieu
5	Pour appliquer le théorème de Thalès, il faut	deux droites parallèles	un triangle rectangle	deux droites perpendiculaires

Exercice 2 :

On sait que $(BC) \parallel (DE)$, avec $D \in (AB)$ et $E \in (AC)$. Quelles égalités sont justes ?

a) $\frac{AD}{AB} = \frac{BC}{DE}$; b) $\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC}$; c) $\frac{AB}{AD} = \frac{AC}{AE} = \frac{BC}{DE}$; d) $\frac{AD}{AE} = \frac{AB}{AC}$.

Exercice 3 :

ABC est un triangle tel que $AB = 5$ cm, $AC = 7$ cm et $BC = 6$ cm. E est le point de $[AB]$ tel que $AE = 2$ cm. La parallèle à (BC) passant par E coupe $[AC]$ en F. Calcule AF et EF.

Exercice 4 :

EFG est un triangle tel que $EF = 5{,}4$, $EG = 9$ et $FG = 7{,}2$. I est un point de la droite (EG) n'appartenant pas au segment $[EG]$, tel que $GI = 3$. La parallèle à (EF) passant par I coupe (FG) en J.

1) Fais la figure.

2) Calcule les valeurs exactes de FJ et IJ.

Exercice 5 :

Les droites (BM) et (PC) sont sécantes en A, avec $M \in [AB]$ et $P \in [AC]$. On donne $AB = 7$ cm, $AM = 4$ cm, $AP = 6$ cm et $AC = 8$ cm. Les droites (BC) et (PM) sont-elles parallèles ?

Exercice 6 :

ABC est un triangle tel que $AB = 6$ cm, $AC = 8$ cm et $BC = 10$ cm. M est le point de $[AB]$ tel que $AM = 4{,}5$ cm et N le point de $[AC]$ tel que $AN = 6$ cm. Démontre que $(MN) \parallel (BC)$, puis calcule MN.

Exercice 7 :

Pour mesurer la hauteur d'un rônier, Modou plante verticalement un bâton de $1{,}5$ m : son ombre mesure 2 m. Au même moment, l'ombre du rônier mesure 12 m. Modou annonce une hauteur de 8 m. Vérifie son résultat.

Exercice 8 :

On donne un segment $[AB]$ de 7 cm. Construis, sans calculer de longueur, le point M de $[AB]$ tel que $AM = \dfrac{2}{3}AB$. Rédige ta méthode, puis adapte-la pour construire le point N tel que $AN = \dfrac{3}{5}AB$.